

§ 2. ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ГИПОТЕЗЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ СВАРКЕ

При изучении процесса образования деформаций и напряжений при сварке элементов конструкций мы сделаем несколько допущений.

а) Гипотеза плоских сечений элементов. Мы будем изучать деформацию элементов, имеющих относительно большую длину и малые размеры поперечного сечения. Это позволит при выборе схемы расчета условно рассматривать элементы в качестве «брусьев» и пользоваться хорошо известной из курса сопротивления материалов гипотезой плоских сечений.

б) Гипотеза одноосных собственных напряжений. В действительности в процессе сварки в швах при нагревании и охлаждении образуются трехосные собственные напряжения. Однако при изучении некоторых видов деформаций сварных конструкций поля собственных напряжений будут рассматриваться нами как одноосные. Например, при определении деформаций в результате наплавки на кромки или на плоскости пластин, в результате сварки из листов и полос тавровых, двутавровых элементов и т. д., будем учитывать лишь одну составляющую собственных напряжений, направленную вдоль швов, а две другие составляющие, вследствие незначительной их величины, в учет принимать не будем.

Так поступают при определении прогибов элементов при сварке, уменьшения их длины и других видов общей деформации изделий.

в) Гипотеза линейных источников нагрева и предельного теплового состояния. Будем полагать, что свариваемые элементы имеют относительно небольшую толщину. Электрическую дугу можно при этом рассматривать в качестве линейного источника нагрева, а распределение температур по толщине элементов принимать равномерным.

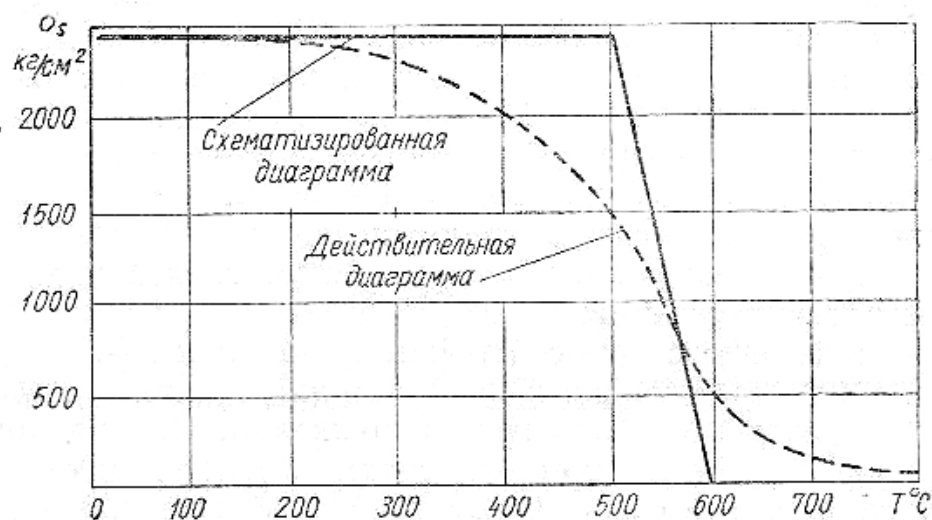
При условии, что электрическая дуга движется по свариваемому изделию прямолинейно и с постоянной скоростью, спустя некоторый промежуток времени в нем устанавливается предельное тепловое состояние. Это означает, что распределение температур, имеющее место в сечении x элемента в момент времени t , повторится в момент $t + dt$ в соседнем сечении (фиг. 105, а).

Таким образом, каждое сечение свариваемого элемента, за исключением концевых, будет находиться в одинаковых условиях в отношении распределения в нем температуры.

г) Ограничения в отношении свойств металлов.

При изучении деформации изделий будем полагать, что металлы, из которых они изготовлены, имеют высокие критические точки температурных превращений. К таким металлам относятся преимущественно малоуглеродистые стали и некоторые стали повышенной прочности.

Примем, что физические параметры металлов: коэффициент температурного расширения, теплоемкость и теплопроводность являются для данного сорта материалов величинами постоянными и от температуры не зависящими.



Фиг. 107. Зависимость предела текучести малоуглеродистой стали от температуры.

д) Условная зависимость предела текучести от температуры. При определении деформации конструкций при сварке необходимо установить зависимость между величиной предела текучести σ_s и температурой металла.

Хорошо известно, что величина предела текучести с повышением температуры уменьшается. Зависимость σ_s от температуры выражается некоторой кривой.

С целью упрощения расчета заменяем действительную кривую, выражающую зависимость между σ_s и T , условной схематизированной диаграммой, изображенной на фиг. 107.

Согласно этой диаграмме σ_s в интервале от нуля до 500° С является величиной постоянной и уменьшается по линейному закону до нуля при температурах от 500 до 600° С. Согласно этой гипотезе при 600° малоуглеродистая сталь становится совершенно пластичной.

Следует иметь в виду, что принятием за основу расчета деформации диаграммы, изображенной на фиг. 107, мы исключаем возможность анализировать процессы в высокотемпературной области.

Указанная схематизированная диаграмма не вполне отражает физику явлений, имеющую место в действительности. Эта диаграмма может быть допущена в качестве расчетной только для решения задачи в первом приближении с учетом того, что результаты расчета при

использовании этой диаграммы достаточно удовлетворительны для практических целей.

е) Особенности образования остаточных деформаций в элементах, работающих в высокотемпературной области.

Если металлический стержень, закрепленный по концам, подвергнуть нагреву до какой-либо температуры, например, до $T_1 < 500^\circ$, предохранив его от возможной потери устойчивости, то в нем образуются температурные деформации сжатия ε_T , превосходящие предел упругой деформации ε_s .

После остывания стержня в нем образуется остаточная деформация $\varepsilon_0 = \varepsilon_T - \varepsilon_s$. С повышением температуры растет деформация ε_T , а следовательно, и остаточная деформация ε_0 . Явление будет протекать, таким образом, до $T_1 = 500^\circ$.

Допустим, что стержень, закрепленный концами, нагрет до $T_2 = 600^\circ$, т. е. до такой температуры, при которой σ_s условно принимается равным нулю; при этом компонент упругой деформации равен нулю. После охлаждения остаточная деформация в стержне $\varepsilon_0 = \varepsilon \cdot 600$.

Примем, что температура нагрева стержня с закрепленными концами $T_3 > 600^\circ$. В процессе нагревания при $T_3 \geq 600^\circ$ стержень пластично сокращается, а при охлаждении в этом же интервале температуры аналогичным образом пластично удлиняется.

Накапливание упругопластических деформаций при остывании начинается лишь с той температуры, при которой $\sigma_s > 0$. С учетом принятой выше гипотезы накопление пластических деформаций начинается с 600°C .

Процесс охлаждения и образования упругопластических деформаций при $T_3 > 600^\circ \text{C}$ будет происходить таким же образом, как при $T_3 < 600^\circ$. Процесс, имевший место при разогреве стержней при $T > 600^\circ$, никакого следа в них не оставляет. Упругопластические деформации будут такими же, как и при нагреве до $T \leq 600^\circ \text{C}$. Эти соображения существенно важны при рассмотрении деформаций элементов при сварке.

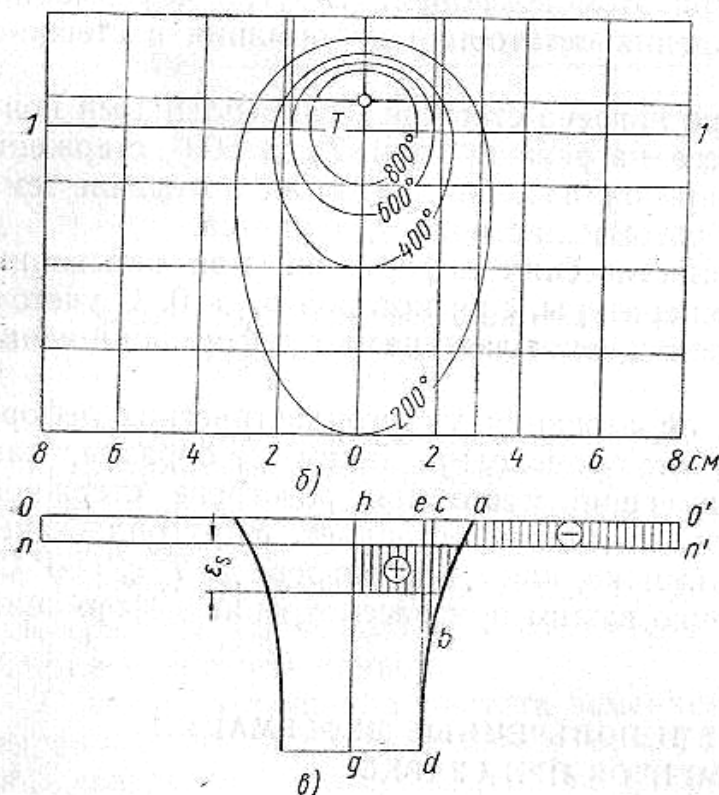
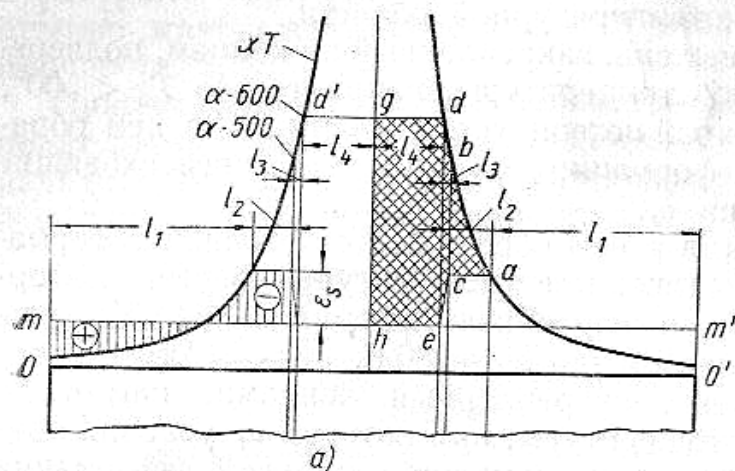
§ 3. ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СВАРКЕ

Определение продольных деформаций при сварке [34], [38], [49]

Определим деформации, образуемые в узкой, длинной и тонкой пластине из малоуглеродистой стали при наплавке валика на ее плоскость по оси. Источник разогрева будем рассматривать как линейный и распределение температуры по толщине пластины — равномерным.

На фиг. 108, б изображены изотермы, выражающие распределение температуры в пластине при нахождении электрической дуги в точке О. Изотермы позволяют определить распределение температуры в каждом поперечном сечении пластины.

Как было указано в § 2 гл. VII, неравномерное распределение температуры при условии сохранения плоских сечений элементов вызовет в последней образование упругопластических деформаций.



Фиг. 108. Определение продольных деформаций при сварке узких пластин.

Распределение температуры по сечению пластины непрерывно меняется с перемещением источника разогрева — сварочной дуги. Вместе с тем меняется и величина упругопластической деформации волокон.

Допустим, что распределение температуры по сечению пластины происходит, как это показано на фиг. 108, а.

Определим упругопластические деформации в том поперечном сечении, в котором протяженность зоны $T = 600^\circ \text{C}$ достигает наибольшей величины. Для этого следует провести касательные к изотерме $T = 600^\circ$, параллельные к оси шва. Точка встречи касательной с изотермой определяет искомое сечение 1—1.

Температурные деформации волокон пластины αT пропорциональны T и выражаются кривой, показанной на фиг. 108, а (левая половина фигуры).

Плоские сечения пластины поступательно перемещаются, оставаясь при этом плоскими.

Разность ординат кривой αT и прямой mm' представляет собой упругопластические деформации в сечении 1—1.

С учетом рабочих гипотез, изложенных в § 2 этой главы, на фиг. 108, б можно отметить следующие характерные области:

l_1 — область упругих деформаций ϵ . В этой области напряжения, образуемые в процессе нагрева и остывания, определяются как

«Е. Если бы каждое волокно области l_1 деформировалось независимо от соседних, то упругие деформации ε исчезли бы после полного остывания;

l_2 — область, где деформации превышают ε_s и $T \leq 500^\circ \text{C}$. В этой области напряжения устанавливаются равными σ_s . Если бы каждое волокно области l_2 деформировалось независимо от соседнего, то в нем после полного остывания образовалась бы пластическая деформация $\varepsilon_0 = \varepsilon - \varepsilon_s$;

l_3 — область изменения температуры в пластине от 500 до 600°C . В левой точке области l_3 $T = 500^\circ \text{C}$, предел текучести условно принимается равным σ_s . Поэтому после остывания в свободном состоянии крайнего правого волокна области l_3 в нем возникнет пластическая деформация $\alpha \cdot 500 - \varepsilon_s$. В крайнем правом волокне области l_3 $T = 600^\circ \text{C}$ и $\sigma_s = 0$. После остывания крайнее правое волокно этой области испытывает пластическую деформацию $\alpha \cdot 600$;

$d'g$ — область, в которой $T > 600^\circ$. По принятой ранее гипотезе в этой области $\sigma_s = 0$, и упругие деформации отсутствуют совершенно. Волокно пластины, нагретой до $T > 600^\circ \text{C}$, остывает до $T = 600^\circ$ без накопления упругих деформаций. Пластическая деформация после полного остывания $\varepsilon_0 = \alpha \cdot 600$.

Как уже было указано в гл. VI, ординаты между кривой αT и прямой mt' выражают распределение напряжений по ширине пластины при заданном тепловом состоянии.

Прямая mt' проводится из условия, чтобы все внутренние силы в поперечных сечениях пластины были взаимно уравновешены. Это требование приводит к уравнению

$$\Omega_{\text{заштрихованной площади}} = 0.$$

Положение прямой mt' подбирается способом последовательного приближения. Область, заштрихованная двойной штриховкой, выражает величину пластических деформаций волокон пластины.

Рассмотрим в соответствии с эпюрой распределения напряжений в пластине образование остаточных деформаций в волокнах в предположении их независимой работы друг относительно друга в процессе остывания (см. правую часть фиг. 108).

В зоне l_1 деформации упруги, остаточные деформации после остывания отсутствуют.

В зоне l_2 остаточные деформации определяются величиной заштрихованного участка abc .

В зоне l_3 остаточные деформации определяются участком $cbde$. В зоне l_4 — участком $edgh$.

Определив величины остаточных деформаций в пластине в момент, когда зона $T > 600^\circ$ обладает наибольшей протяженностью, мы легко найдем эпюры остаточных напряжений после остывания.

По методу, изложенному в § 2 гл. VI, для этого найдем величины остаточных деформаций. Их следует отложить от горизонтальной прямой. Сечение при этом примет вид, как указано на фиг. 108, в.

Так как волокна пластины не могут деформироваться независимо друг относительно друга, а сечение ее остается плоским, то следует определить новое положение сечения nn' из условия, что остаточные напряжения после остывания образуют систему взаимно уравновешенных сил и что $\Sigma' = 0$.

Указанные условия позволяют определить положение прямой nn' и остаточные напряжения пластины.

§ 4. ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ЭЛЕМЕНТОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЬНОЙ УСАДКИ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

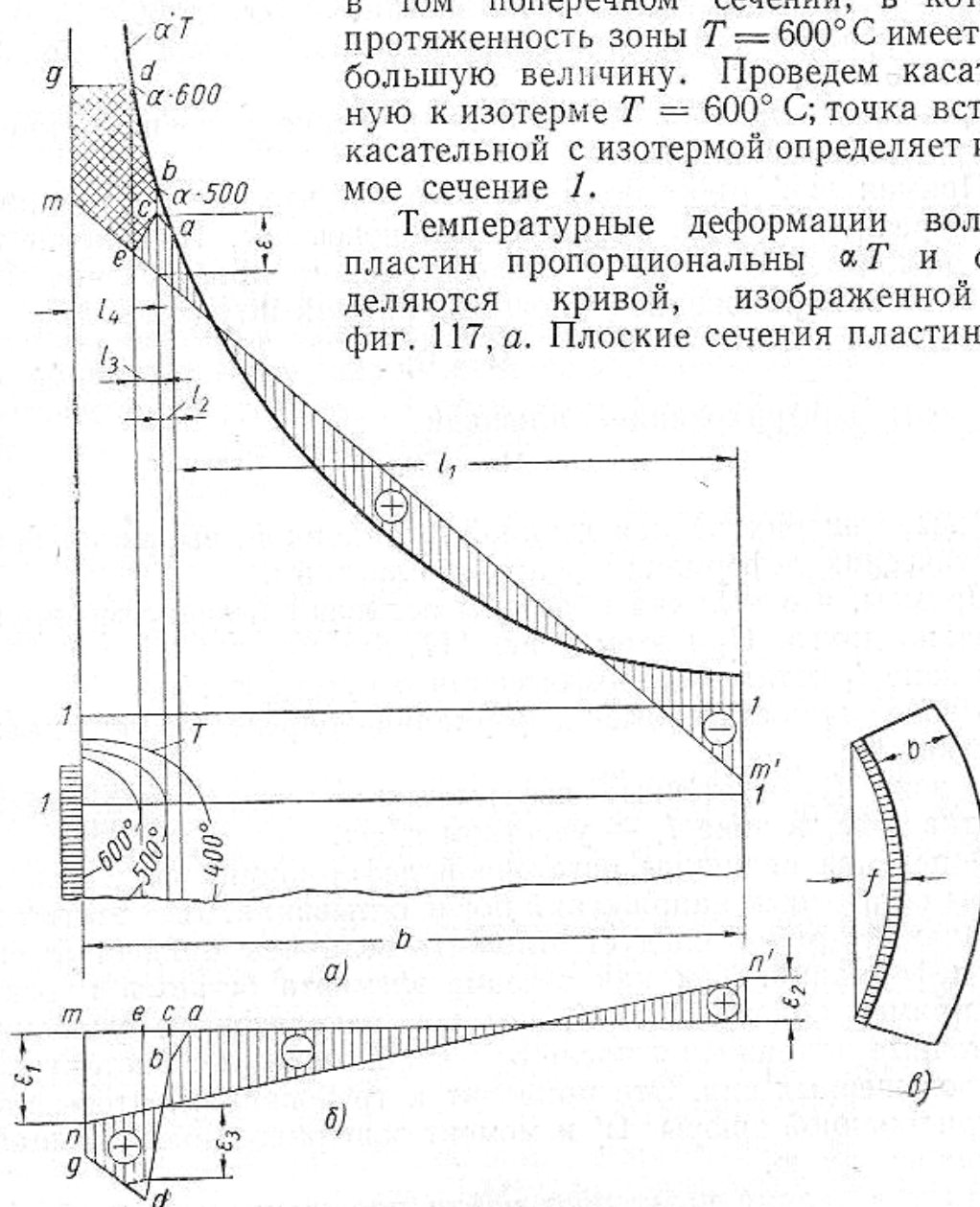
Определение расчетным путем деформаций изгиба вследствие продольной усадки зоны сварных соединений

Определение деформаций изгиба при сварке производится по способу, аналогичному определению продольной деформации.

Примем, что линейный источник разогрева — сварочная дуга — перемещается по кромке тонкой пластины из малоуглеродистой стали при предельном тепловом состоянии. Изотермы для предельного теплового поля изображены на фиг. 117, а.

Определим упругопластические деформации, образуемые вследствие неравномерного распределения температуры T по ширине в том поперечном сечении, в котором протяженность зоны $T = 600^\circ\text{C}$ имеет наибольшую величину. Проведем касательную к изотерме $T = 600^\circ\text{C}$; точка встречи касательной с изотермой определяет искомое сечение 1 .

Температурные деформации волокон пластин пропорциональны αT и определяются кривой, изображенной на фиг. 117, а. Плоские сечения пластин mm'



Фиг. 117. Определение продольных деформаций при сварке узких пластин.

перемещаются поступательно и поворачиваются, оставаясь при этом плоскими. Разность ординат кривой αT и прямой mm' представляет собой упругопластические деформации в сечении $1-1$.

На диаграмме фиг. 117, а можно отметить следующие характерные области:

l_1 — область упругих деформаций ϵ_s , в которой напряжения, образуемые в процессе нагрева и остывания, определяются как ϵE ;

l_2 — область, где деформации превышают ϵ_s , и $T < 500^\circ \text{C}$. В этой области напряжения принимаются равными σ_s ;

l_3 — область изменения T в пластине от 500 до 600°C . В правой крайней точке этой области $\sigma = \sigma_s$, в левой крайней точке $\sigma = 0$;

l_4 — зона, где $T = 600^\circ \text{C}$ и напряжения условно принимаются равными нулю.

Прямая mm' проводится из условия, что все внутренние силы в поперечном сечении пластины уравновешены. Положение прямой mm' находится способом последовательного приближения из условий, что заштрихованная площадь (прямой штриховкой)

$$\Omega = 0;$$

и момент заштрихованной площади

$$M_\Omega = 0.$$

Зона, заштрихованная двойной штриховкой, выражает величины пластических деформаций волокон пластины.

Примем, что волокна пластины остывают независимо друг относительно друга. При этом (фиг. 117, б)

в зоне l_1 остаточные деформации отсутствуют;

в зоне l_2 остаточные деформации определяются величиной участка abc ;

в зоне l_3 остаточные деформации определяются величиной участка $cbde$, в зоне l_4 — участком $cdgm$.

Определив величины остаточной деформации, мы легко найдем эпюры остаточных напряжений после остывания. Для этого от горизонтальной прямой следует отложить величины найденных остаточных деформаций. Так как сечение элемента остается плоским, то оно примет положение nn' , которое находится из условия, что остаточные напряжения после остывания образуют систему взаимно уравновешенных сил. Это приводит к требованиям, чтобы площадь заштрихованной эпюры Ω' и момент заштрихованной площади $M_{\Omega'}$ равнялись нулю.

Эти требования позволяют найти положение сечения nn' после сварки, которое определит величины остаточных напряжений и общих деформаций: изгиб пластины в зависимости от величины поворота сечения и ее продольную усадку, определяемую его поступательным перемещением.

При изгибе, как и при продольных деформациях, при сварке элементов из малоуглеродистых сталей, в зонах швов и околошовных образуются остаточные деформации, а следовательно, и напряжения весьма большой величины, достигающие предела текучести.

Только применением подогрева изделия мы можем добиться существенного уменьшения остаточных деформаций и напряжений.

Изложенный — в достаточной мере приближенный — способ определения деформаций при сварке, основанный на гипотезе плоских

сечений, может быть применен лишь для элементов относительно небольшой ширины. Для широких элементов гипотеза плоских сечений теряет свою силу, и изложенный способ расчета деформаций становится неприменимым.

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство, кажущееся на первый взгляд противоречивым.

В зоне наплавленного валика, как правило, образуются растягивающие напряжения. Между тем в результате изгиба наплавленный элемент приобретает форму, указанную на фиг. 117, в. В зоне наплавки волокна пластины испытывают напряжения растяжения, но в то же время они укорочены по сравнению со своим исходным состоянием, имевшим место до наплавки.

Это объясняется тем, что в процессе наплавки элемент сжимался в пластическом состоянии. В результате этого обжатия его длина сократилась на некоторую величину δl_1 . При растяжении после остывания он удлинился на δl_2 .

Если $\delta l_1 > \delta l_2$, то элемент останется укороченным по сравнению с первоначальной длиной l , несмотря на наличие в нем растягивающих напряжений. Подобного рода явления имеют место в околошовной зоне наплавливаемых пластин.